

APS-100 — Protocol Invariants

Document ID: APS-100

Title: Protocol Invariants

Version: 1.0-DRAFT

Status: DRAFT

Classification: Normative Specification

Authority: APS-001 — Aura Protocol Specification

1. Purpose

Protocol Invariants definiują właściwości, które **MUST** być zachowane przez każdą implementację zgodną z Aura Protocol.

Naruszenie choć jednego Invariantu oznacza brak zgodności z protokołem.

2. Invariant Structure

Każdy Invariant posiada obowiązkowo:

Identifier

Title

Requirement

Rationale

Verification Method

Required Evidence

Failure Classification

Related APS

Related ADR

Related Conformance Tests

3. Katalog Protocol Invariants v1.0

INV-001 — Deterministic Evaluation

Requirement (MUST)

Identyczne dane wejściowe **MUST** prowadzić do identycznego wyniku.

INV-002 — Bit-Perfect Replay

Requirement (MUST)

Replay wykonania **MUST** odtworzyć identyczny rezultat na każdej zgodnej implementacji.

INV-003 — Canonical Serialization

Requirement (MUST)

jednoznaczna reprezentację serializacji.

INV-004 — Immutable Evidence

Requirement (MUST)

Evidence po wygenerowaniu **MUST NOT** być modyfikowane.

INV-005 — Evidence Traceability

Requirement (MUST)

Każde Evidence **MUST** wskazywać wymaganie, które dokumentuje.

INV-006 — Platform Independence

Requirement (MUST)

Implementacja MUST zachowywać zgodność niezależnie od platformy sprzętowej i systemowej.

INV-007 — Zero Float Runtime

Requirement (MUST)

Logika protokołu MUST NOT wykorzystywać arytmetyki zmiennoprzecinkowej podczas wykonania, jeżeli naruszałoby to determinizm określony przez specyfikację.

INV-008 — Fail Closed

Requirement (MUST)

W przypadku błędu implementacja **MUST** zakończyć wykonanie w stanie bezpiecznym.

INV-009 — Version Consistency

Requirement (MUST)

Evidence, Protocol i Data Model **MUST** odnosić się do zgodnych wersji dokumentów.

INV-010 — Conformance Completeness

Requirement (MUST)

Każdy Invariant **MUST** posiadać odpowiadający mu test zgodności.

INV-011 — Cryptographic Integrity

Requirement (MUST)

Integralność Evidence **MUST** być możliwa do kryptograficznej weryfikacji.

INV-012 — Auditability

Requirement (MUST)

Każde wykonanie podlegające protokołowi **MUST** pozostawiać ślad audytowy zgodny z wymaganiami APS.

INV-013 — Policy Determinism

Requirement (MUST)

Ta sama wersja polityki oraz identyczne dane wejściowe **MUST** prowadzić do identycznej decyzji.

INV-014 — Reference Compatibility

Requirement (MUST)

Implementacja **MUST** przechodzić wszystkie obowiązujące Reference Fixtures.

INV-015 — Canonical Identity

Requirement (MUST)

Każdy artefakt protokołu MUST posiadać jednoznaczny identyfikator zgodny z APS-000.

4. Failure Classification

Każde naruszenie klasyfikowane jest jako:

Critical — naruszenie zgodności z protokołem.

Major — wpływ na zgodność wymagający poprawy.

Minor — niespójność niewpływająca na wynik protokołu.

Informational — zalecenie lub obserwacja.

5. Traceability Matrix

Każdy Invariant **MUST** posiadać powiązania:

text



INV



APS Requirement



Conformance Test



Evidence



ADR



Release

To zapewnia pełną identyfikowalność od

wymagania do wydania.

6. Compliance Rules

Implementacja może zostać oznaczona jako Aura Protocol Conformant wyłącznie wtedy, gdy:

wszystkie Invariants mają status PASS,
wszystkie wymagane testy zgodności
zakończyły się sukcesem,
wygenerowano kompletny Evidence Pack,
nie występują naruszenia klasy Critical.

7. Extension Rules

Nowe Invariants:

MUST posiadać unikalny identyfikator,
MUST definiować metodę weryfikacji,
MUST posiadać co najmniej jeden test zgodności,
MUST określać wymagane Evidence.

Usunięcie Invariantu wymaga nowej wersji APS oraz formalnego procesu zmiany.

Moja rekomendacja architektoniczna

Po zakończeniu APS-100 nie proponowałbym od razu przechodzić do APS-200.

Najpierw utworzyłbym Canonical Invariant Registry (CIR) – centralny rejestr wszystkich

Invariantów z ich statusem, wersją, testami i powiązanymi dokumentami. Dzięki temu APS-100 pozostanie czytelną specyfikacją, a szczegółowe zarządzanie Invariantami będzie odbywało się w dedykowanym rejestrze. To rozwiązanie dobrze skaluje się wraz z rozwojem projektu i ułatwia audyty.

